

Table of contents

1 群の作用

1

1 群の作用

定義 (群の作用) G を群, X を集合とする. G の X への左作用とは, 写像 $\phi: G \times X \ni (g, x) \mapsto \phi(g, x) \in X$ であり, 次の性質を満たすものである.

$$(1) \phi(1_G, x) = x$$

$$(2) \phi(g, \phi(h, x)) = \phi(gh, x)$$

また, 写像 $\phi: G \times X \ni (g, x) \mapsto \phi(g, x) \in X$ が上の (1) と次の (2)'

$$(2)' \phi(g, \phi(h, x)) = \phi(hg, x)$$

を満たすなら, ϕ を右作用という.

G が X に左から作用し, $x, y \in X, g \in G, gx = y$ なら, g により x は y に移るという. このとき, $g^{-1}gx = 1_Gx = x = g^{-1}y$ となる. つまり, g により x が y に移るなら, g^{-1} により y は x に移る (あるいは x に戻る). g^{-1} による作用が g による作用の逆写像になるので, 次の命題を得る.

> **命題** 群 G が集合 X に作用すると, $g \in G$ に対して定まる写像 $X \ni x \mapsto gx \in X$ は全単射である.

群の作用 1 (自明な作用) G を群, X を集合とする. $g \in G, x \in X$ に対して $gx = x$ と定義すると, 明らかにこれは左作用でも右作用でもある. この作用のことを**自明な作用**という.

群の作用 2 $G = \mathfrak{S}_n, X = \{1, \dots, n\}$ とする. G の元は X から X への全単射からなる.

$\sigma(i) \in G, i \in X$ に対して, $\sigma(i)$ を写像としての値とすると, $\sigma, \tau \in \mathfrak{S}_n$ に対し $(\sigma\tau)(i) = \sigma(\tau(i))$ が G の積の定義だったので, $(\sigma, \tau) \mapsto \sigma(i)$ は左作用である.

群の作用 3 (線形作用) G を群, $\rho: G \rightarrow \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ を準同型とする. $\mathbb{R}^n$ を, 実数を成分に持つ n 次元列ベクトルのなす実ベクトル空間とする.

$g \in G$ なら $\rho(g)$ は $n \times n$ 行列なので, $\in \mathbb{R}^n$ に対して積 $\rho(g)$ が定義できる. ρ は準同型なので, $\rho(1_G) = I_n$ である. したがって, $\rho(1_G) =$ となる.

また $g, h \in G$ なら, 行列に関しては結合法則が成り立つので, $\rho(g)(\rho(h)) = (\rho(g)\rho(h))$ であり, ρ が準同型なので $\rho(g)\rho(h) = \rho(gh)$ となり, $\rho(g)(\rho(h)) = \rho(gh)$ である.

したがって, $(g, \cdot) \mapsto \rho(g)$ は左作用である.

各 $\rho(g)$ は線形写像なので, このような作用のことを**線形な作用**という.

G が $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ の部分群なら, 包含写像 $G \rightarrow \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ は準同型である. よって, G は $\mathbb{R}^n$ に作用する. 特に, $O(n), \mathrm{SO}(n)$ は $\mathbb{R}^n$ に作用する.

直交群 $O(n) = \{g \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) \mid {}^tgg = I_n\}$ は, 一般線形群のうち, 転置行列との積が単位行列になる (= 転置行列が逆行列である) 元の集合.

特殊直交群 $\mathrm{SO}(n) = \{g \in O(n) \mid \det g = 1\}$ は, 直交群のうちその行列式が 1 となる元の集合. $\mathrm{SO}(n)$ は $O(n)$ の正規部分群である.

同様に準同型 $G \rightarrow \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ があれば, G は $\mathbb{C}^n$ に左から作用する. これも線形作用という.
特に, 直交群 $\mathrm{O}(2)$ について考察する. $\theta \in \mathbb{R}$ に対し,

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

とおく.

$${}^t R_\theta R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} = I_2$$

であり, ${}^t R_\theta = R_\theta^{-1}$ なので $R_\theta \in \mathrm{O}(2)$ である. R_θ により, 列ベクトル $[1, 0], [0, 1]$ はそれぞれ $[\cos \theta, \sin \theta], [-\sin \theta, \cos \theta]$ に移る. したがって, R_θ は角度 θ の回転である.

補題 $\mathrm{SO}(2) = \{R_\theta \mid \theta \in \mathbb{R}\}$.

<証明> $g = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SO}(2)$ なら, ${}^t g g = I_2$ なので,

$$\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 + c^2 & ab + cd \\ ab + cd & b^2 + d^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

であり, $a^2 + c^2 = 1, b^2 + d^2 = 1, ab + cd = 0$ となる. したがって, $a = \cos \theta, c = \sin \theta$ となる $\theta \in \mathbb{R}$ がある.

$ab + cd = 0$ なので, $b = -t \sin \theta, d = t \cos \theta$ となる $t \in \mathbb{R}$ がある.

$\det g = 1$ なので, $ad - bc = \cos \theta \cdot t \cos \theta - (-t \cos \theta) \sin \theta = t = 1$ となり, $a = \cos \theta, b = -\sin \theta, c = \sin \theta, d = \cos \theta$. よって $g = R_\theta$ である. $\square$

この補題は $\mathbb{R}^2$ (平面) の回転はすべて $\mathrm{SO}(2)$ の作用で得られることを主張している.

命題 (1) $g \in \mathrm{O}(n)$ なら, $\det g = \pm 1$. (2) $(\mathrm{O}(n) : \mathrm{SO}(n)) = 2$.

<証明> (1) $g \in \mathrm{O}(n)$ なら, ${}^t g g = I_n$.

$\det {}^t g g = \det {}^t g \det g = (\det g)^2 = 1$ なので, $\det g = \pm 1$.

(2) 行列式の値が ± 1 になる $\mathrm{O}(n)$ の元として

$$r = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \\ 0 & -1 & 0 \\ & 0 & I_{n-2} \end{pmatrix}$$

とおく.

$r \in \mathrm{O}(n)$, $\det r = -1$ であることはすぐにわかるので, 準同型 $\det : \mathrm{O}(n) \rightarrow \{\pm 1\}$ は全射である. 特殊直交群の定義から $\ker(\det) = \mathrm{SO}(n)$ なので, 準同型定理より $\mathrm{O}(n)/\mathrm{SO}(n) \cong \{\pm 1\}$.

したがって, $(\mathrm{O}(n) : \mathrm{SO}(n)) = 2$. なお, $n = 2$ なら, r はベクトル $[x, y]$ を $[x, -y]$ に移す. つまり, x 軸に関して対称な点に移す作用である. $\square$

二面体群 整数 $n > 2$ を固定する. P_n を単位円 $x^2 + y^2 = 1$ に内接し, $[1, 0]$ を一つの頂点とする正 n 角形とする.

$$D_n = \{g \in \mathrm{O}(2) \mid g P_n = P_n\}$$

とおき, 二面体群という.

なお, $gP_n = P_n$ とは g が集合 P_n を P_n に移すという意味であり, すべての $x \in P_n$ に対して $g =$ となるという意味ではない.

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, r = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, t = R_{2\pi/n}$$

とおく. また I_2 のことを 1 と書く.

命題 (1) 関係式 $t^n = 1, r^2 = 1, rtr = t^{-1}$ が成り立つ.

(2) $|D_n| = 2n, D_n = \{1, t, \dots, t^{n-1}, r, rt, \dots, rt^{n-1}\}$ である.

(3) rt^i ($i = 0, \dots, n-1$) の位数は 2 である.

証明 (1) 最初の二つの関係式は明らかである. $\theta \in \mathbb{R}$ なら

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} = R_\theta^{-1}$$

なので, $\theta = 2\pi/n$ とすれば $rtr = t^{-1}$ となる.

(2) まず $D_n = \{1, t, \dots, t^{n-1}, r, rt, \dots, rt^{n-1}\}$ であることを示す. P_n の頂点を $[1, 0]$ から反時計回りに $A_1 = [1, 0], \dots, A_n$ とする. t は角度 $2\pi/n$ の回転なので, $A_1 \rightarrow A_2 \rightarrow A_3 \rightarrow \dots \rightarrow A_n \rightarrow A_1$ と移す. したがって, $tP_n = P_n$ である. r は平面の点を x 軸に関して対称な点に移すので, $rP_n = P_n$ である.

$g \in D_n$ で $\det g = -1$ なら, $r \in D_n$ は $\det r = -1$ なので, $\det(rg) = (\det r)(\det g) = 1$ となり $rg \in \text{SO}(2) \cap D_n$ である. $h = rg$ とおいて両辺左から r をかけると $rh = r^2g$ であり, $r^2 = 1$ なので, $g = rh$ である.

$R_\theta \in \text{SO}(2) \cap D_n$ なら $R_\theta A_1$ は P_n の頂点でなければならないので, $0 \leq k \leq n-1$ があり, $R_\theta A_1 = A_{k+1} = R_{2k\pi/n} A_1$ となる. すると, $\cos \theta = \cos \frac{2k\pi}{n}, \sin \theta = \sin \frac{2k\pi}{n}$ なので, $R_\theta = R_{2k\pi/n} = t^k$ である. よって, $D_n = \{1, t, \dots, t^{n-1}, r, rt, \dots, rt^{n-1}\}$ である.

$0 \leq i < j \leq n-1$ なら, $t^i A_1 = A_{i+1}, t^j A_1 = A_{j+1}$ で $A_{i+1} \neq A_{j+1}$ なので, $t^i \neq t^j$ である. $t^i = t^{-j}$ と $rt^i = rt^j$ は同値なので, $r, \dots, rt^{n-1}$ はすべて異なる. $\det t^k = 1, \det(rt^k) = -1$ なので, $\{1, \dots, t^{n-1}, r, \dots, rt^{n-1}\}$ はすべて異なる. したがって, $|D_n| = 2n$ である.

任意の i に対し $rt^i rt^i = t^{-i} t^i = 1$ となるので, (3) が従う. $\square$

群の作用 4 G を群とする. $X = G$ とし, $g \in G, x \in X = G$ に対して, $gx \in G = X$ を G の元としての積とする.

$1_G \in G$ に対して $1_G x = x$ であり, また $g, h \in G$ なら $g(hx) = ghx = (gh)x$ が群 G での結合法則から成り立つ. したがって, これは G の G 自身への左作用である. 右からの積を考えると, G から G への右作用を得る.

群 G が有限集合 $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ に左から作用するとする. このとき, $g \cdot x_i = x_{\rho(g)(i)}$ ($i = 1, \dots, n$) とおく. $\rho(g)$ は $\{1, \dots, n\}$ の置換を引き起こし, 写像 $\rho: G \rightarrow \mathfrak{S}_n$ を定める.

> **命題** $\rho: G \rightarrow \mathfrak{S}_n$ は群の準同型である.

証明 $g, h \in G$ なら, $i = 1, \dots, n$ に対し, $x_{\rho(gh)(i)} = (gh) \cdot x_i$ である. G は X に左から作用するので

$$(gh) \cdot x_i = g \cdot (h \cdot x_i) = g \cdot x_{\rho(h)(i)} = x_{\rho(g) \circ \rho(h)(i)}$$

であり, $x_{\rho(gh)(i)} = x_{\rho(g) \circ \rho(h)(i)}$.
したがって, $\rho(gh) = \rho(g) \circ \rho(h)$ である.
上の ρ を X への作用により定まる置換表現という.

Cayley(ケーリー)の定理 G が位数 n の有限群なら, G から $\mathfrak{S}_n$ への単射準同型がある.

証明 G の G への左からの積による作用は, それにより定まる置換表現があり, $\rho : G \rightarrow \mathfrak{S}_n$ である.

$\rho(g) = 1$ なら, すべての $h \in G$ に対して $gh = h$ である. 例えば $h = 1_G$ とすれば, $g = 1_G$ である. したがって, $\ker(\rho) = \{1_G\}$ であり, ρ は単射である. $\square$

群の作用 5 H を群 G の部分群, $X = G/H$ とする. $g \in G, xH \in G/H$ に対して, $g \cdot (xH) = (gx)H$ と定義すると, これは well-defined になり, G の G/H への自然な作用という. 同様に G の $H \backslash G$ への右作用も定まる. これも自然な作用という.

例えば, $G = \mathfrak{S}_3, H = \langle (12) \rangle$ なら, G/H の完全代表系として $\{x_1 = 1, x_2 = (123), x_3 = (132)\}$ をとれる. $\rho : G \rightarrow \mathfrak{S}_3$ をこの場合の置換表現とする.

群の作用 6 G を群, $X = G$ とする. $g \in G, h \in X$ とするとき, $\text{Ad}(g)(h) = ghg^{-1}$ と定義する. $g_1, g_2, h \in G$ なら

$$\text{Ad}(g_1 g_2)(h) = (g_1 g_2)h(g_1 g_2)^{-1} = g_1(g_2 h g_2^{-1})g_1^{-1} = \text{Ad}(g_1)(\text{Ad}(g_2)h)$$

である. $G \times X$ から X への写像を $(g, x) \mapsto \text{Ad}(g)(x)$ と定義すると, 上の考察よりこれは左作用になる. この作用のことを共役による作用という.

G がアーベル群なら, 共役による作用は自明である.

$G = \mathfrak{S}_3$ とすると, $\sigma = (12)$ なら,

$$\text{Ad}(\sigma)(1) = 1, \text{Ad}(\sigma)((12)) = (12), \text{Ad}((13)) = (23),$$

$$\text{Ad}(\sigma)((23)) = (13), \text{Ad}(\sigma)((123)) = (132), \text{Ad}((132)) = (123)$$

なので, $1, (12), (13), (23), (123), (132)$ の順番に番号をつけると, 置換表現 ρ により, $\rho(\sigma) = (34)(56)$ となる.

群の作用 7 G を群, X を G から $\mathbb{C}$ への関数全体の集合とする. $g \in G, f \in X$ とするとき, $gf \in X$ を $(gf)(h) = f(hg)$ と定義する. $g_1, g_2 \in G$ なら

$$(g_1(g_2 f))(h) = (g_2 f)(hg_1) = f(hg_1 g_2) = ((g_1 g_2) f)(h)$$

なので, これは左作用である.

$(gf)(h) = f(gh)$ とすれば右作用である. また, $(gf)(h) = f(hg^{-1})$ とすれば右作用であり, $(gf)(h) = f(g^{-1}h)$ とすれば左作用である.

$\phi : H \rightarrow G$ を群準同型とする. 準同型定理より $H/\ker(\phi) \cong K = \text{Im}(\phi) \subset G$ は部分群である. 部分群の存在だけで非自明な情報が得られることが時としてある. 例えば, G の位数は n で K の位数 m も決定できたとしよう. G は G/K へ左からの積で作用する. この作用で置換表現 $\rho : G \rightarrow \mathfrak{S}_l$ が定まる. ここで $l = |G/K| = n/m$ である.

m が十分大きくて $l! < n$ なら, ρ は単射ではない. 一方, G の G/K への作用は推移的なので, $n = m$ でなければ, $\text{Im}(\rho) \neq \{1_{\mathfrak{S}_l}\}$ である. 群が非自明な正規部分群を持つかどうかは, 方程式論と関係して, 有限群論の重要な問題である.

定義 群 G が集合 X に作用するとする.

- (1) $x \in X$ のとき $G \cdot x = \{gx \mid g \in G\}$ と書き, X の G による**軌道**という.
- (2) $x \in X$ があり, $G \cdot x = X$ となるとき, この作用は**推移的**であるという. また, X は G の**等質空間**であるという.
- (3) $x \in X$ のとき $G_x = \{g \in G \mid gx = x\}$ と書き, x の**安定化群**という.

軌道・安定化群 1

$$G = \text{SO}(2) = \left\{ R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \mid \theta \in \mathbb{R} \right\}, \quad X = \mathbb{R}^2$$

とおくと, G は行列としての積により X に作用する. $\mathbb{R}^2$ の元は $[x, y]$ と表す. 正の実数 a に対し, $R_\theta[a, 0] = [a \cos \theta, a \sin \theta]$ である. よって, 点 $[a, 0]$ の軌道は半径 a の円である. $R_{2\pi}[a, 0] = [a, 0]$ なら, $\cos \theta = 1, \sin \theta = 0$ なので, θ は 2π の整数倍である. よって, $R_\theta = I_2$ となり, $[a, 0]$ の安定化群は自明である. また, $a > 0$ を固定すれば, G は $C_a = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = a^2\}$ に作用し, C_a は等質空間である.

命題 G が集合 X に作用し, $x, y \in X, g \in G$ で $gx = y$ なら, $G \cdot y = G \cdot x, G_y = gG_xg^{-1}$ である.

証明 $h \in G$ なら $hy = hgx \in G \cdot x$ なので, $G \cdot y \subset G \cdot x$ である. $x = g^{-1}y$ なので, $G \cdot x \subset G \cdot y$ となり, $G \cdot y = G \cdot x$ である. $h \in G$ なら,

$$h \in G_y \iff hy = y \iff hgx = gx \iff g^{-1}hgx = x \iff g^{-1}hg \in G_x \iff h \in gG_xg^{-1}.$$

したがって, $G_y = gG_xg^{-1}$. $\square$

系 G が集合 X に作用し, $x, y \in X$ で $(G \cdot x) \cap (G \cdot y) \neq \emptyset$ なら, $G \cdot y = G \cdot x, G_y \cong G_x$ である.

証明 $x \in (G \cdot x) \cap (G \cdot y)$ なら, $z = g_1x = g_2y$ となる $g_1, g_2 \in G$ がある. $y = g_2^{-1}g_1x$ となるので, 先の命題より $G \cdot x = G \cdot y$ である. $g = g_2^{-1}g_1$ とおくと $G_y = gG_xg^{-1}$ だが, $\phi: G_x \ni h \mapsto ghg^{-1} \in G_y$ とすると, $h_1, h_2 \in G_x$ に対し,

$$\phi(h_1h_2) = gh_1h_2g^{-1} = gh_1g^{-1}gh_2g^{-1} = \phi(h_1)\phi(h_2)$$

より ϕ は準同型である. $h \mapsto g^{-1}hg$ が ϕ の逆写像なので, ϕ は同型である. $\square$

系 群 G が集合 X に作用するとき, $x, y \in X$ で $G \cdot x = G \cdot y$ なら $x \sim y$ と定義する. すると, $\sim$ は X 上の同値関係である. この同値関係による剰余類は X 上の軌道と 1 対 1 に対応する.

証明 $\sim$ が同値関係になることはやさしい. $gx = y$ なら $G \cdot y = G \cdot x$ であることより, $y \sim x$ は $y \in G \cdot x$ と同値である. したがって, x の同値類は $G \cdot x$ と一致する.

同じ軌道に属することが同値関係なので, $y \in G \cdot x$ であるとき, y はこの軌道の代表元であるという. また, 各軌道の代表元をちょうど一つずつ含む部分集合を軌道の完全代表系という.

命題 G が集合 X に作用するとする. $x \in X$ であるとき, 集合 $G \cdot x$ と G/G_x は, 対応 $G/G_x \ni gG_x \mapsto gx \in G \cdot x$ により, 1 対 1 に対応する. よって, $|G \cdot x| = (G : G_x)$. さらに $|G| < \infty$ なら, これは $|G|/|G_x|$ に等しい.

証明 $g_1, g_2 \in G$ とする.

$$g_1x = g_2x \iff g_2^{-1}g_1x = x \iff g_2^{-1}g_1 \in G_x \iff g_1 \in g_2G_x$$

となるので, G/G_x の元 gG_x に対し $\phi(gG_x) = gx$ と定義すれば, これは G/G_x から $G \cdot x$ への well-defined な写像になる. 上の条件は全て同値なので, ϕ は全単射な写像となる. ラグランジュの定理より $(G : G_x) = |G/G_x| = |G|/|G_x|$ となるので, 後半の主張が従う.

軌道・安定化群 2 群 G の G 自身への左からの積による作用を考える. $g \in G$ なら $g = g1_G$ なので, $g \in G1_G$ である. したがって, $G = G1_G$ であり, この作用は推移的である. $g1_G = 1_G$ なら $g = 1_G$ なので, 1_G の安定化群は自明である.

軌道・安定化群 3 群 $G = \mathfrak{S}_n$ の $X = \{1, \dots, n\}$ への作用を考える. $\sigma = (in)$ なら $\sigma(n) = i$ なので, この作用は推移的である. n の安定化群は $H = \{\sigma \in \mathfrak{S}_n \mid \sigma(n) = n\}$ である. $\sigma \in H$ は n を不変にするので, $Y = \{1, \dots, n-1\}$ の置換を引き起こす. よって, G_n (n の安定化群) を $\mathfrak{S}_{n-1}$ とみなすことができる. したがって, $\mathfrak{S}_n/\mathfrak{S}_{n-1}$ は $\{1, \dots, n\}$ と 1 対 1 に対応する.

定義 H を群 G の部分群とする.

$$(1) N_G(H) = \{g \in G \mid gHg^{-1} = H\},$$

$$(2) Z_G(H) = \{g \in G \mid \forall h \in H, gh = hg\},$$

$$(3) Z(G) = Z_G(G)$$

と定義し, $N_G(H), Z_G(H)$ をそれぞれ H の正規化群, 中心化群という (これらが部分群であることの証明は略). また, $Z(G)$ を G の中心という. $x \in G$ で $H = \langle x \rangle$ のとき, $Z_G(H)$ の代わりに $Z_G(x)$ とも書き, x の中心化群という.

なお, H が有限群なら, $|gHg^{-1}| = |H| < \infty$ である. よって, $gHg^{-1} \subset H$ なら, $gHg^{-1} = H$ である. しかし, H が無限集合のときには, $gHg^{-1} \subset H$ であっても $gHg^{-1} = H$ とは限らない. 例えば, $G = \text{GL}_2(\mathbb{R})$ で

$$H = \left\{ n(u) = \begin{pmatrix} 1 & u \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid u \in \mathbb{Z} \right\}, \quad g = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

とすると, $gn(u)g^{-1} = n(2u)$ なので, $[H : gHg^{-1}] = 2$ となる. よって, $g \notin N_G(H)$ である. $Z_G(H), Z(G)$ の代わりに, $C_G(H), C(H)$ などの記号を使う流儀もある. G がアーベル群なら, $Z(G) = G$ である. なお $g, x \in G, gxg^{-1} = x$ なら, 任意の $h \in \langle x \rangle$ に対して $ghg^{-1} = h$ となる. よって, $Z_G(x) = \{g \in G \mid gxg^{-1} = x\}$ である.